

UT3 Modelo de Objetos predefinidos en JavaScript

Desarrollo Web en entorno Cliente (DEW)

Profesora: Yaiza Guanche Pérez
yguaper@gobiernodecanarias.org



Tabla de Contenidos

DEW

1. Utilización de objetos.
2. Datos primitivos.
3. Objetos nativos del lenguaje.
4. Interacción con el navegador.
5. Constructores.
6. Objetos predefinidos asociados.
7. Generación de texto y elementos HTML desde código.
8. Gestión y creación de marcos.
9. Marcos anidados.
10. Ejecución de código entre marcos. (Parte práctica)
11. Aplicaciones prácticas de los marcos. (Parte práctica)
12. Gestión de la apariencia de la ventana.
13. Creación de nuevas ventanas.
14. Comunicación entre ventanas.

Utilización de Objetos

DEW

- Si entendemos los objetos vamos a poder utilizar prácticamente todo el potencial de JavaScript ya que podría decirse que en JavaScript casi todo son objetos.
- Un objeto es un tipo estructurado de dato que contiene propiedades y métodos.
 - ✓ Propiedades: son los valores asociados con el objeto, se definen por el par nombre - valor. Pueden ser datos primitivos, otros objetos o ser funciones.
 - ✓ Métodos: son las acciones que pueden ser evaluadas sobre los objetos.

Para acceder a una propiedad o método de un objeto hay que usar el punto "."

Objeto.propiedad;

Objeto.método([argumentos]);

Utilización de Objetos

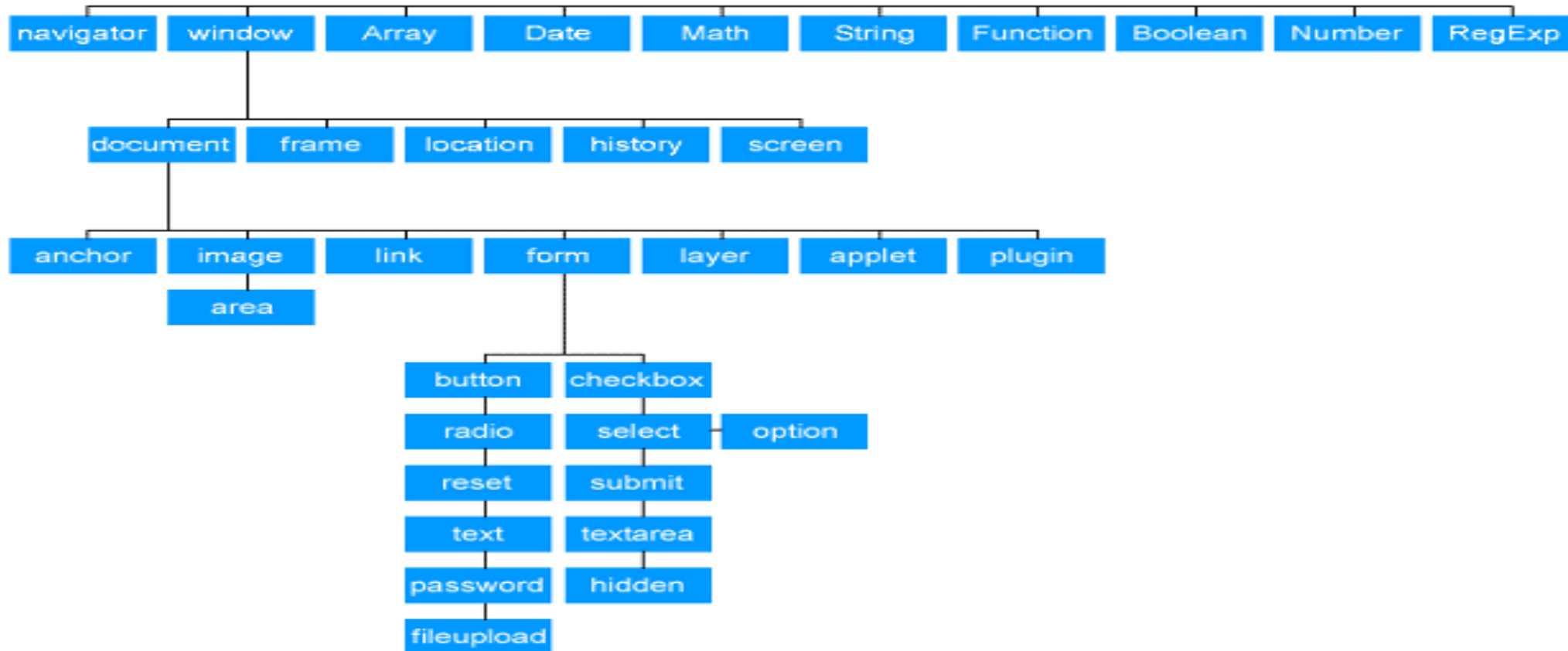
DEW

- En JavaScript existen varios tipos de objetos, desde objetos de alto nivel hasta objetos complejos, pero en general la inmensa mayoría se heredan del objeto Object.
- Una característica de JavaScript es que todos los objetos tienen una propiedad ***prototype***, que mantiene un vínculo al objeto que le prototipó y a su vez tiene su propio prototipo y así sucesivamente. A esta idea es a lo que se le conoce como **cadena de prototipos** o **modelo de prototipos**.

Objetos nativos del lenguaje

DEW

JERARQUÍA DE OBJETOS JAVASCRIPT



Datos primitivos

DEW

Son datos en JavaScript que no son objetos. Al asignar un dato a una variable ya estamos definiendo un dato primitivo de tipo:

```
var cadena = "DEW 752NNS";    //dato primitivo tipo String.  
var k = 1;                    // dato primitivo tipo número  
var bool = true;              // dato primitivo booleano  
var nodefinido = undefined;   // dato primitivo indefinido  
var nulo = null;              // dato primitivo nulo
```

Objetos nativos del lenguaje

DEW

- Son los objetos que proporciona el lenguaje. No dependen del navegador. Ejemplos:
 - ✓ String: cadenas de texto.
 - ✓ Number: números.
 - ✓ Boolean: para convertir un valor no lógico en lógico.
 - ✓ Date: para gestionar fechas.
 - ✓ Math: para realizar operaciones matemáticas.
 - ✓ RegExp: para trabajar con expresiones regulares.
 - ✓ Array: variable especial que puede contener más de un valor de distinto tipo.
 - ✓ Function:
 - ✓ Object:

Sintaxis para crear un objeto:

```
var miObjeto = new Objeto();
```

Objetos nativos del lenguaje

DEW

No es recomendable crear Objetos nativos para crear los tipos de datos, puesto que es mucho más rápido trabajar con datos primitivos, así tendrá mayor eficiencia nuestro código.

Interacción con el navegador

DEW

Objetos de Alto Nivel: son los que dependen del navegador.

- Window
- Screen
- Navigator
- Location
- History
- Document (veremos posteriormente en DOM)

Interacción con el navegador

DEW

Objeto Window: hace referencia a la ventana del navegador.

- Cada vez que se accede a una página web, el navegador crea un objeto window que contiene un objeto document con la información de la página solicitada.
- El objeto window es único para cada pestaña del navegador.
- Algunas propiedades son: console, document, history, innerHeight, innerWidth, length, location, localStorage, navigator, opener, outerHeight, outerWidth, pageXOffset, scrollX, pageYOffset, scrollY, screen, screenX, screenY, sessionStorage, top.

Constructores

DEW

STRING

```
var cadena = new String();           //no utilizar objeto  
var cadena = "DEW 752NNS";          // usar dato primitivo
```

NUMBER

```
var k = new Number();                //no utilizar objeto  
var k = 10;                          // usar dato primitivo
```

BOOLEAN

```
var exito = new Boolean();            //no utilizar objeto  
var exito = true;                    // usar dato primitivo
```


Constructores

DEW

ARRAY

```
var persona = new Array();           //no utilizar objeto
var persona = [];                    // usar dato primitivo
```

REGEXP

```
var exp = new RegExp();               //no utilizar objeto
var exp = /<expresion>/;              // usar dato primitivo
```

FUNCTION

```
var f1 = new Function ();             //no utilizar objeto
var f1 = function ();                 // usar dato primitivo
```

Constructores

DEW

DATE

```
var fecha = new Date();           //Usar como objeto, no tenemos dato primitivo
```

MATH

```
Math.metodo           //No se puede declarar con new porque es un Objeto global  
Math.propiedad        //Accedemos a sus propiedades o métodos de esta forma.
```

OBJECT

```
var coche = new Object();        //no utilizar objeto  
var coche = { };                // usar dato primitivo
```

Objetos predefinidos asociados. DATE

DEW

DATE: permite trabajar con fechas y horas. Los valores que maneja internamente son marcas de tiempo (timestamps) medidos en milisegundos desde el 01 de Enero de 1970.

Constructores:

//Recuperar la fecha actual

new Date();

// Crear fecha desde valor en milisegundos

new Date (milliseconds) ejemplo: new Date(1635939679534);

// Crear fecha desde un string dado

new Date (date string) ejemplo: new Date("November 01, 2021");

// Crear una fecha a partir de sus valores numéricos.

new Date (year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds) //no hace falta poner todos los valores

ejemplo: new Date(2021, 11, 01, 12, 25, 05, 002);

Objetos predefinidos asociados.DATE

DEW

DATE:

Propiedades:

constructor: devuelve la función constructora nativa.

length: devuelve la longitud del array.

now: devuelve la marca de tiempo actual.

parse: intenta transformar un String a marca de tiempo y lo devuelve en milisegundos.

prototype: permite añadir nuevas propiedades y métodos al objeto.

UTC: devuelve la marca de tiempo UTC construida a partir de la forma más larga, la que incluye año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo.

Objetos predefinidos asociados.DATE

DEW

- **DATE:**

Métodos:

getDate(): devuelve el valor numérico referente al día.

getDay(): devuelve el valor numérico referente al día de la semana, empezando por Domingo y terminando por sábado.

getFullYear(): devuelve el valor numérico referente al año.

getHours(): devuelve el valor numérico referente a la hora de 0 a 23 horas.

getMilliseconds(): devuelve el valor numérico referente a los milisegundos de 0 a 999.

getMinutes(): devuelve el valor numérico referente a los minutos de 0 a 59.

getMonth(): devuelve el valor numérico referente al mes de 0 a 11.

getSeconds(): devuelve el valor numérico referente a los segundos de 0 a 59.

getTime(): devuelve el valor numérico en milisegundos transcurridos desde el 01 de Enero de 1970 a media noche hasta la fecha solicitada.

Objetos predefinidos asociados. MATH

DEW

- **MATH:**

Propiedades:

Math.E	// returns Euler's number
Math.PI	// returns PI
Math.SQRT2	// returns the square root of 2
Math.SQRT1_2	// returns the square root of 1/2
Math.LN2	// returns the natural logarithm of 2
Math.LN10	// returns the natural logarithm of 10
Math.LOG2E	// returns base 2 logarithm of E
Math.LOG10E	// returns base 10 logarithm of E

Objetos predefinidos asociados. MATH

DEW

- **MATH:**

Métodos	Returns
Math.round(x)	Devuelve el valor de x entero más cercano.
Math.ceil(x)	Devuelve el valor de x redondeado hacia arriba a su número entero más próximo.
Math.floor(x)	Devuelve el valor de x redondeado hacia abajo a su número entero más próximo.
Math.trunc(x)	Devuelve la parte entera de x (new in ES6)
Math.sign(x)	Devuelve si x es negativo, nulo o positivo.
Math.pow(x, y)	Devuelve el valor de x elevado a y.
Math.sqrt(x)	Devuelve la raíz cuadrada de x.

Objetos predefinidos asociados. MATH

DEW

- **MATH:**

Métodos	Returns
Math.abs(x)	Devuelve el valor absoluto (positivo) de x.
Math.sin(x)	Devuelve el seno (un valor entre -1 y 1) del ángulo x (expresado en radianes).
Math.cos(x)	Devuelve el coseno (un valor entre -1 y 1) del ángulo x (expresado en radianes)
Math.min()	Devuelve el valor más bajo, mínimo, en una lista de argumentos.
Math.max()	Devuelve el valor más alto, máximo, en una lista de argumentos.
Math.random()	Devuelve un número aleatorio entre [0, 1).
Math.log(x)	Devuelve el logaritmo natural de de x. (También existe una función para log base 2 y en base 10)

Objetos predefinidos asociados. RegExp

DEW

- **RegExp:**

Métodos	Returns
search()	Método que usa una expresión para buscar una coincidencia y devuelve la posición de la coincidencia.
replace()	Método devuelve una cadena modificada donde se reemplaza el patrón.
test()	Método que busca un patrón en una cadena y devuelve verdadero o falso, si lo encuentra o no.
exec()	Método que busca una cadena para un patrón específico y devuelve el texto encontrado como un objeto. Si no lo encuentra devuelve null.

Objetos predefinidos asociados. RegExp

DEW

- **RegExp:**

Modificadores	Descripción
i	Realiza una coincidencia que no distinga entre mayúsculas y minúsculas.
g	Realiza una coincidencia global (las busca todas, no se detiene en la primera)
m	Realiza un coincidencia en varias líneas.

Objetos predefinidos asociados. RegExp

DEW

- RegExp:

Expresiones	Descripción
[abc]	Busca estas letras en el texto.
[0-9]	Busca este intervalo de números en el texto.
(x y)	Busca alguna de estas alternativas en el texto.

Objetos predefinidos asociados. RegExp

DEW

- **RegExp:**

Metacaracteres	Descripción
\d	Busca un dígito.
\s	Busca un espacio en blanco.
\b	Busca una coincidencia al principio o al final de una palabra.
\uxxxx	Busca el carácter Unicode expresado por el número hexadecimal xxxx.

Objetos predefinidos asociados. RegExp

DEW

- **RegExp:**

Cuantificadores	Descripción
n+	Coincide con cualquier cadena que tenga al menos una n.
n*	Coincide con cualquier cadena que tenga cero o más apariciones de n.
n?	Coincide con cualquier cadena que tenga cero o una aparición de n.

Generación de texto y elementos HTML desde código

DEW

`document.write()`: se puede utilizar para escribir directamente en el flujo de salida HTML.

No existe un `writeln` para saltar de línea, tendremos que poner en la cadena de texto dentro del `document.write()` un salto de línea `<\br>`.

La forma más sencilla de modificar el contenido de un elemento HTML es mediante la `innerHTML` propiedad. (Lo veremos cuando veamos el tema DOM)

Gestión y creación de marcos. Marcos anidados

DEW

El objeto `window` representa una ventana abierta en un navegador. Si un documento contiene marcos (`<frame>` o `<iframe>`), el navegador crea un objeto `window` para el documento HTML, y un objeto `window` adicional para cada marco.

Gestión y creación de marcos. Marcos anidados

DEW

Propiedad	Descripción
closed	Devuelve un valor Boolean indicando cuando una ventana ha sido cerrada o no.
defaultStatus	Ajusta o devuelve el valor por defecto de la barra de estado de una ventana.
document	Devuelve el objeto document para la ventana.
frames	Devuelve un array de todos los marcos (incluidos iframes) de la ventana actual.
history	Devuelve el objeto history de la ventana.
length	Devuelve el número de frames (incluyendo iframes) que hay en dentro de una ventana.

Gestión y creación de marcos. Marcos anidados

DEW

Propiedad	Descripción
location	Devuelve la Localización del objeto ventana (URL del fichero).
name	Ajusta o devuelve el nombre de una ventana.
navigator	Devuelve el objeto navigator de una ventana.
opener	Devuelve la referencia a la ventana que abrió la ventana actual.
parent	Devuelve la ventana padre de la ventana actual.
self	Devuelve la ventana actual.
status	Ajusta el texto de la barra de estado de una ventana.
top	Nombre alternativo de la ventana del nivel superior.

Gestión de la apariencia de la ventana

DEW

En la jerarquía de objetos, tenemos en la parte superior el objeto `window`.

Este objeto está situado justamente ahí, porque es el contenedor principal de todo el contenido que se visualiza en el navegador. Tan pronto como se abre una ventana (`window`) en el navegador, incluso aunque no se cargue ningún documento en ella, este *objeto window ya estará definido en memoria*.

`window.nombrePropiedad`

`window.nombreMetodo ([parámetros])` `// [ ]` son opcionales

`self.nombrePropiedad`

`self.nombreMetodo ([parámetros])`

`nombrePropiedad` `// podemos omitir el objeto, son del objeto de mayor jerarquía`

`nombreMetodo ([parámetros])`

Creación de nuevas ventanas

DEW

Un script *no creará nunca la ventana principal de un navegador*. Es el usuario, quien realiza esa tarea abriendo una URL en el navegador o un archivo desde el menú de abrir. Pero sin embargo, *un script que esté ejecutándose en una de las ventanas principales del navegador, sí que podrá crear o abrir nuevas sub-ventanas*.

El método que genera una nueva ventana es `open()`, y el que cierra la ventana `close()`.

```
let subVentana = window.open("nueva.html", "nueva", "height=800,  
width=600");
```

Si quisiéramos cerrar la nueva ventana desde nuestro script, simplemente tendríamos que hacer: `subVentana.close()`; Aquí sí que es necesario especificar `subVentana`, ya que si escribiéramos `window.close()`, `self.close()` o `close()` estaríamos intentando cerrar nuestra propia ventana (previa confirmación), pero no la `subVentana` que creamos en los pasos anteriores.

Comunicación entre ventanas

DEW

Propiedad	Descripción
closed	Devuelve un valor Boolean indicando cuando una ventana ha sido cerrada o no.
defaultStatus	Ajusta o devuelve el valor por defecto de la barra de estado de una ventana.
document	Devuelve el objeto document para la ventana.
frames	Devuelve un array de todos los marcos (incluidos iframes) de la ventana actual.
history	Devuelve el objeto history de la ventana.
length	Devuelve el número de frames (incluyendo iframes) que hay en dentro de una ventana.
location	Devuelve la Localización del objeto ventana (URL del fichero).

Comunicación entre ventanas

DEW

Propiedad	Descripción
name	Ajusta o devuelve el nombre de una ventana.
navigator	Devuelve el objeto navigator de una ventana.
opener	Devuelve la referencia a la ventana que abrió la ventana actual.
parent	Devuelve la ventana padre de la ventana actual.
self	Devuelve la ventana actual.
status	Ajusta el texto de la barra de estado de una ventana.

Comunicación entre ventanas

DEW

Método	Descripción
alert()	Muestra una ventana emergente de alerta y un botón de aceptar.
blur()	Elimina el foco de la ventana actual.
clearInterval()	Resetea el cronómetro ajustado con setInterval().
setInterval()	Llama a una función o evalúa una expresión en un intervalo especificado (en milisegundos).
close()	Cierra la ventana actual.
confirm()	Muestra una ventana emergente con un mensaje, un botón de aceptar y un botón de cancelar.
focus()	Coloca el foco en la ventana actual.
open()	Abre una nueva ventana de navegación.
prompt()	Muestra una ventana de diálogo para introducir datos.
MoveBy(x,y)	Mueve la ventana actual el número de píxeles especificados.
MoveTo(x, y)	Mueve la ventana a la posición especificada.